PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

Par cinq points du plan passe une conique

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u,v) : F(u,v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x, y, z), avec $x+y+z = 1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A, B, C).

Partie I. Coniques et formes quadratiques

Soient A, B, C non alignés.

1. Montrer qu'un ensemble Γ est une conique si et seulement s'il existe une forme quadratique non nulle $q(x,y,z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + pyz + qxz + rxy$ telle que $M \in \Gamma \iff q(x,y,z) = 0$ (coordonnées barycentriques de M).

2. Montrer que $A, B, C \in \Gamma$ si et seulement si $a = b = c = 0$.

3. Soit Γ d'équation $pyz+qxz+rxy = 0$, et $M_q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix}$ la matrice de la forme. Calculer $\det M_q$. On dit que Γ est **dégénérée** si $\det M_q = 0$. Montrer que si $p = 0$, Γ est la réunion de deux droites.

Partie II. Existence, unicité, dégénérescence

Soient A, B, C, D, E cinq points distincts du plan.

1. On suppose les cinq points alignés. Montrer qu'il existe une infinité de coniques passant par eux.

2. Sinon, on peut supposer A, B, C non alignés. On note $D = (x_1, y_1, z_1)$, $E = (x_2, y_2, z_2)$. Écrire le système en (p, q, r) qui exprime que Γ passe par D et E, et en déduire l'existence d'une conique par les cinq points.

3. Montrer que si quatre des points sont alignés, la conique n'est pas unique.

4. On suppose que deux équations non proportionnelles conviennent.
   a) Montrer que $z_1 z_2 \det(C, D, E) = 0$, $x_1 x_2 \det(A, D, E) = 0$, $y_1 y_2 \det(B, D, E) = 0$.
   b) Montrer qu'au moins deux des points A, B, C sont sur la droite (DE). Conclure : la conique est unique si et seulement si quatre des points ne sont jamais alignés.

5. On suppose la conique unique. Montrer qu'elle est dégénérée si et seulement si trois des points sont alignés.

Partie III. Un exemple et la dimension supérieure

Dans un repère orthonormé, on considère $A(1,1)$, $B(2,-1)$, $C(-2,1)$, $D(1,-2)$, $E(-1,-1)$.

1. Vérifier que quatre de ces points ne sont jamais alignés. En cherchant une équation $\alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2 + \delta u + \varepsilon v + \zeta = 0$, déterminer l'unique conique par ces cinq points.
2. Préciser sa nature (on pourra poser $s = \frac{u+v}{\sqrt{2}}$, $d = \frac{u-v}{\sqrt{2}}$).
3. Montrer qu'aucune conique ne passe par les six points A, B, C, D, E, F avec $F(2,2)$.
4. Dans $\mathbb{R}^n$, une **quadrique** est le lieu d'annulation d'un polynôme non nul de degré $\leqslant 2$. Montrer que par $N = \binom{n+2}{2} - 1$ points de $\mathbb{R}^n$ passe toujours une quadrique. Que trouve-t-on pour $n = 2$?